Elements de correction TD1

clement.cosserat

November 2023

1 Exercice 5 du cours *basics*

Soit $A \in \mathbb{R}^{M \times N}$ et $z \in \mathbb{R}^M$, soient

$$\begin{aligned} f: \ & \mathbb{R}^N \to \mathbb{R} \\ & x \mapsto \|Ax - z\| \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} g: \ & \mathbb{R}^N \to \mathbb{R} \\ & x \mapsto \|Ax - z\|^2 \end{aligned}$$

- Montrer que f et g sont convexes
- Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que g soit strictement convexe
- Montrer que g admet un minimiseur
- Trouver les minimiseurs de g
- Quels sont les minimiseurs de f ?
- f peut-elle être strictement convexe ?

1) Les fonctions norme et norme carrée sont notoirement convexes, f et g s'expriment donc chacune comme une composition d'une fonction affine par une fonction convexe, ce qui donne une fonction convexe.

2) g est deux fois différentiable, en notant $\forall x \in \mathbb{R}^N : \nabla g(x)$ son gradient et $Hg(x)$ sa Hessienne, on a:

$$\nabla g(x) = 2A^\top (Ax - z)$$

et

$$Hg(x) = 2A^\top A$$

On sait qu'une condition suffisante au fait que g soit strictement convexe est que sa Hessienne soit définie positive partout. Or $2A^\top A$ est déjà symétrique positive de par son expression, elle est donc définie positive si et seulement si elle est inversible, c'est à dire injective puisqu'il s'agit d'une matrice carrée.

Le noyau de $A^\top A$ est le même que celui de A : $Ax = 0 \implies A^\top Ax = 0$ et $A^\top Ax = 0 \implies x^\top A^\top Ax = \|Ax\|^2 = 0 \implies Ax = 0$.

On en déduit qu'une condition suffisante pour que g soit strictement convexe est que A soit injective.

Montrons que cette condition est aussi nécessaire. Supposons que A n'est pas injective et considérons $x_0 \in ker(A) \setminus \{0\}$, alors $g(\frac{x_0+0}{2}) = \|\frac{1}{2}Ax_0 - z\|^2 = \|z\|^2 = \frac{1}{2}(\|z\|^2 + \|z\|^2) = \frac{1}{2}(\|A0 - z\|^2 + \|Ax_0 - z\|^2) = \frac{1}{2}(g(0) + g(x_0))$. Ce qui prouve que g n'est pas strictement convexe. Notre condition suffisante est donc aussi nécessaire.

Remarque : lors de la correction en classe, un étudiant avait remarqué qu'en développant l'expression de g et en supprimant les termes affines, on voyait que la stricte convexité de g était équivalente à celle de $x \mapsto x^\top A^\top Ax$. Cette astuce peut-être utile pour traiter avec des formules plus légères par la suite !

3) On se rend vite compte que les théorèmes du cours ne peuvent pas s'appliquer : $\mathbb{R}^N$ n'est pas compact et g n'est pas coercive dans le cas général, il va falloir trouver autre chose...

Puisque Ax décrit l'image de A quand x décrit $\mathbb{R}^N$, on peut voir $g(x)$ comme la distance au carré de z au point Ax et donc $\inf_{x\in\mathbb{R}^N} g(x)$ comme la distance au carré de z à l'image de A. Or, on sait que la distance d'un point z à un sous-espace vectoriel de dimension finie F (qui est un fermé convexe) dans un espace de Hilbert, est atteinte au niveau du projeté orthogonal de z sur F. C'est donc aussi le cas pour la distance au carré. En prenant $y = p_{Im(A)}(z)$ on a donc $\forall x \in \mathbb{R}^N : \|y - z\|^2 \leq \|Ax - z\|^2$ et en prenant $x_0 \in \mathbb{R}^N$ tel que $y = Ax_0$, on a bien un minimiseur de g.

4) g est convexe et Gâteaux-différentiable partout, ce qui implique que pour tout $x \in \mathbb{R}^N : \partial g(x) = \{\nabla g(x)\}$ donc en appliquant la règle de Fermat, on voit que x est un minimiseur de g si et seulement si $\nabla g(x) = 0$.

Les minimiseurs de g sont donc les solutions de l'équation

$$A^\top Ax = A^\top z.$$

On remarque que l'existence de telles solutions n'est pas évidente (sauf dans le cas où $A^\top A$ est inversible pour lequel on a même la forme close $x = (A^\top A)^{-1}A^\top z$).

D'où l'utilité de la question précedente. Une façon de résoudre cette équation dans le cas général est de passer par la pseudo-inverse de Moore-Penrose (aller voir sur Wikipédia pour les curieus.es).

5) Les minimiseurs de f sont les mêmes que ceux de g.

6) Considérons $x, y \in \mathbb{R}^N$, et $t \in]0,1[$, alors $f((1-t)x+ty) = \|(1-t)(Ax-z)+t(Ay-z)\|$ ce qui vaut $(1-t)\|(Ax-z)\|+t\|(Ay-z)\|$ si et seulement si on est dans le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire, c'est à dire (sans perte de généralité car x et y jouent des rôles équivalents jusqu'à présent) s'il existe $\lambda \geq 0$ tel que $\lambda(Ax-z) = Ay-z$.

Ainsi, f n'est pas strictement convexe si on peut trouver $x, y \in \mathbb{R}^N$ distincts et $\lambda \geq 0$ tels que $A(\lambda x - y) = (\lambda - 1)z$.

Il y a des cas où cette condition n'est pas vérifiée, par exemple:
$N = 1, M = 2, z = (0,1)^\top, A = (1,0))^\top$. Dans ce cas, f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{1+x^2}$. On voit que f est deux fois dérivable de dérivées $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ et $f''(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$ qui est strictement positive pour tout $x \in \mathbb{R}$. On tient donc un cas de figure dans lequel f est strictement convexe, ce qui prouve que c'est possible.

Remarque : ce résultat est contre-intuitif puisqu'on se représente le graphe d'une norme comme un cône, qui contient donc des segments. En fait, comme on prend la norme d'une fonction affine, c'est un peu comme si on prenait une "coupe" de ce cône, qui elle ne contient pas nécessairement de segments, comme on peut le visualiser en petite dimension avec l'exemple proposé.

2 Exercice 2 du cours *sous-diff*

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert, $f : \mathcal{H} \to]-\infty, +\infty], C \subset \mathcal{H}$ such that $domf \cap C \neq \emptyset$.

- Donner une condition suffisante pour que x soit un minimiseur de $f\iota_C$
- Quand $f \in \Gamma_0(\mathcal{H}), C$ est fermé convexe non vide et que f est Gâteaux-différentiable sur $\mathcal{H}$, donner une condition nécessaire et suffisante pour que x soit un minimiseur de $f + \iota_C$

1) La règle de Fermat nous dit que les minimiseurs de $f + \iota_C$ sont les points $x \in \mathcal{H}$ tels que $\partial(f + \iota_C)(x)$ contiennent 0. Or, on a dans le cas général l'inclusion $\partial f(x) + \partial \iota_C(x) \subset \partial(f + \iota_C)(x)$ pour tout $x \in \mathcal{H}$. Il suffirait donc d'avoir $0 \in \partial f(x) + \partial \iota_C(x)$, c'est à dire qu'il existe un $z \in \partial f(x)$ tel que $-z \in \partial \iota_C(x)$. Notons enfin que $\partial \iota_C(x)$ est le cône normal à C au point x, donc une condition suffisante pour que x soit un minimiseur de $f + \iota_C$ serait d'avoir:

$$Nor_C(x) \cap -\partial f(x) \neq \emptyset.$$

interprétation : si x est à l'intérieur de C, alors le cône normal au point x est réduit à 0 et on retrouve simplement la règle de Fermat (donc le critère de minimisation globale). C'est assez intuitif : si un point à l'interieur d'un ensemble minimise une fonction convexe sur cet ensemble, il la minimise partout !

Maintenant, si x est sur la frontière de C, si on a un $y \in \mathcal{H}$ tel que $f(y) < f(x)$, on est sûr qu'il existe un $x^* \in Nor_C(x)$ tel que $f(y) - f(x) \geq \langle -x^* | y - x \rangle$ ce qui nous assure que $\langle x^* | y - x \rangle > 0$ et donc que y n'est pas dans C.

Dans le cas particulier où f est différentiable, on a encore une interprétation supplémentaire : $-\nabla f(x) \in Nor_C(x)$, ce qui intuitivement veut dire que pour aller dans la direction où f décroît, il faut sortir de C.

2) Dans le cas décrit par la deuxième question, on commence par voir que la différentiabilité de f sur $\mathcal{H}$ implique en particulier que $domf = \mathcal{H}$. Par ailleurs, C fermé $\implies$ ι_C semi-continue inférieure, C convexe $\implies$ ι_C convexe, et C non vide $\implies$ ι_C proper, donc $\iota_C \in \Gamma_0(\mathcal{H})$. Nous avons toutes les hypothèses pour appliquer le théorème de Moreau-Rockafellar : $\forall x \in \mathcal{H}, \partial f(x) + \partial \iota_C(x) = \partial(f + \iota_C)(x)$.

Cette fois la règle de Fermat nous donne donc que x minimise $f + \iota_C$ si et seulement si $0 \in \nabla f(x) + Nor_C(x)$, c'est à dire si et seulement si $\nabla f(x) \in -Nor_C(x)$.

3 Exercice 3 du cours *sous-diff*

Pour $c \in \mathbb{R}^N$, calculer la conjuguée de :

- $f : \mathbb{R}^N \to]-\infty; +\infty], x \mapsto \langle c | x \rangle$
- $g : \mathbb{R}^N \to]-\infty; +\infty], x \mapsto \iota_{[0,+\infty[^N}(x - c)$

1) Soit $u \neq c$, alors $\forall x \in \mathbb{R}^N$: $\langle u | x \rangle - \langle c | x \rangle = \langle u - c | x \rangle$ donc $f^*(u) = \sup_{x \in \mathbb{R}^N} \langle u - c | x \rangle = +\infty$. Par ailleurs, $f^*(c) = \sup_{x \in \mathbb{R}^N} \langle c | x \rangle - \langle c | x \rangle = 0$.

On en déduit que $f^* = \iota_{\{c\}}$.

2) Soit $u \in \mathbb{R}^N$, $\sup_{x \in \mathbb{R}^N} \langle u | x \rangle - \iota_{[0,+\infty[^N}(x - c) = \sup_{x \in [c_1, +\infty[\times \ldots \times [c_N, +\infty[} \langle u | x \rangle$.

Il est clair que cette quantité vaut $+\infty$ si l'une des coordonnées de u est strictement positive, et $\langle u | c \rangle$ sinon. On en déduit que $\forall u \in \mathbb{R}^N$: $g^*(u) = \langle c | u \rangle + \iota_{]-\infty,0]}(u)$.

4 Exercice de démonstration d'une formule d'opérateur proximal, dans le cours *prox* (slide 10)

Soient $\mathcal{H}$ et $\mathcal{G}$ deux espaces de Hilbert et $L \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{G})$. Soit $\gamma > 0$ et $z \in \mathcal{G}$, on note $f = \gamma\|L. - z\|^2$. Donner l'expression du prox de f.

Déjà on peut remarquer que la question a un sens puisque des vérifications rapides montrent que $f \in \Gamma_0(\mathcal{H})$, ce qui assure la bonne définition du prox. Maintenant, cherchons son expression.

Soit $x \in \mathcal{H}$, on note $p = \text{prox}_f(x)$, et on sait que c'est équivalent à l'équation $x \in (Id + \partial f)(p)$. C'est en résolvant cette équation qu'on va trouver l'expression de p, et c'est une façon de faire assez courante pour calculer un prox, donc gardez cette méthode en tête !

On utilise le théorème de Moreau-Rockafellar (slide 13 du cours sous-diff) pour calculer la sous-différentielle de f qui est la composition de $y \mapsto \gamma\|y - z\|^2$ par L à droite (n'oubliez pas de vérifier les hypothèses). Et on utilise aussi que $y \mapsto \gamma\|y - z\|^2$ soit Gâteaux-différentiable de dérivée $2\gamma(y - z)$. On obtient donc

$$\partial f(p) = \{2\gamma L^*(Lp - z)\}.$$

On en déduit

$$\begin{aligned} & x = p + 2\gamma L^*(Lp - z) \\ \iff & (Id + 2\gamma L^* L)p = x + L^* z \\ \iff & p = (Id + 2\gamma L^* L)^{-1}(x + L^* z) \end{aligned}$$

On a donc bien prouvé la propriété annoncée.